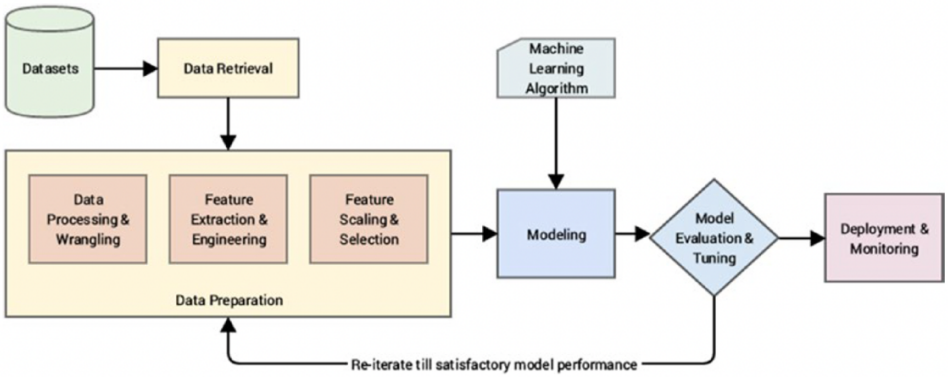
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN HỌC MÁY

1. Yêu cầu đề tài

- Mỗi nhóm lựa chọn **một đề tài thuộc một trong ba dạng bài toán Học máy** sau:

Bài toán	Nhiệm vụ	Thuật toán điển hình
Hồi quy (*Regression*)	- Dự đoán giá trị đầu ra dạng số liên tục. - Ví dụ: *Dự đoán giá nhà, dự đoán điểm số,...*	- Hồi quy tuyến tính (Linear Regresion)
Phân lớp (Classification)	- Phân loại đối tượng vào một trong các nhóm (lớp) đã được xác định trước. - Ví dụ: *Phân loại khách hàng, phân loại email,...*	- Logistic Regression - Naive Bayes - k-NN (K-Nearest Neighbors)
Phân cụm (Clustering)	- Gom dữ liệu thành các cụm sao cho các điểm trong cùng cụm có tính tương đồng cao - Ví dụ: Phân cụm khách hàng, phân cụm giao dịch thẻ tín dụng,...	- K-Means - K-Medoids - DBSCAN

- **Mỗi đề tài cần đáp ứng các yêu cầu**:
  - Xác định rõ một bài toán cụ thể (Task).
  - Lựa chọn tập dữ liệu phù hợp và có nguồn rõ ràng.
  - Lựa chọn thuật toán phù hợp với bài toán và tập dữ liệu đã chọn.
  - Triển khai đầy đủ quy trình Học máy (ML Pipeline):



Hình 1. Quy trình Học máy[1]

[1] Nguồn: Dipanjan Sarkar, Raghav Bali, & Tamoghna Ghosh (2017), *Practical Machine Learning with Python*, Apress

2. Đăng ký đề tài

- **Số lượng thành viên:** tối đa 02 sinh viên / nhóm.
- **Thời gian và hình thức đăng ký**: theo thông báo cụ thể trên Moodle.
- **Tên đề tài**: Sinh viên có thể
    - Chọn đề tài từ danh sách gợi ý của giảng viên; hoặc
    - Tự đề xuất đề tài phù hợp với yêu cầu môn học *(cần được sự đồng ý của giảng viên)*.

3. Thực hiện đề tài

- **Báo cáo tiến độ**: **trong tuần 11 và 12** của môn học.
- **Nội dung báo cáo** cần đảm bảo đầy đủ các chương sau:
    - **Chương 1**: Giới thiệu
    - **Chương 2**: Cơ sở lý thuyết
    - **Chương 3**: Chuẩn bị dữ liệu
    - **Chương 4**: Xây dựng mô hình *(bao gồm mô hình tự cài đặt và mô hình cài đặt bằng thư viện)*
    - **Chương 5**: Thực nghiệm và đánh giá
    - **Chương 6**: Kết luận và hướng phát triển
- **Kết quả cần nộp**:
    - Báo cáo hoàn chỉnh *(định dạng PDF)*
    - Source code đầy đủ
    - Slide báo cáo

4. Tiêu chí đánh giá

STT	Tiêu chí	Thang điểm
1	- Nộp báo cáo đầy đủ và đúng hạn - Các báo cáo được định dạng và trình bày đầy đủ các nội dung theo yêu cầu	2.0
2	- Lựa chọn tập dữ liệu phù hợp - Tiền xử lý dữ liệu hợp lý	2.0
3	- Lựa chọn mô hình phù hợp - Cài đặt, thực nghiệm và đánh giá kết quả	4.0
4	**Vấn đáp cá nhân**	2.0